主题一 · 行业应用案例研究

智能体在AI研发中的应用

让Agent参与改进模型与自身

陈云海 张程翔 赵金城 曹天卓

Inspiration：让Agent参与研发

应用更深入

需要更可靠的Agent

研发需迭代

模型 · 工具 · 行动流程

Agent参与研发

提出修改 · 运行验证

人类设定目标与审核，Agent承担部分研发工作

[10] Anthropic Institute；应用需求到研发参与为本报告的讲述思路

从已有系统出发，沿四部分看它怎样变好

一 选题与主线

为什么选这个行业，怎样理解RSI

二 Anthropic：模型训练

Agent怎样提出并验证模型训练方法

三 OpenAI与Google：研发流程与程序优化

工具怎样执行评测，程序怎样优化

四 Agent自我改进与下一轮研发

Agent怎样改进自身，成果怎样进入下一轮

从自动研究，走向递归自我改进

RSI • Recursive Self-Improvement • 递归自我改进

改训练代码
提出一次修改

→

训练5分钟
小模型实际训练

→

比较验证指标
检查这次结果

→

保留或丢弃
决定下一次尝试

←

autoresearch：实验自动继续

RSI进一步看：成果能否提高下一轮研发能力

[1][10][12]；Karpathy，2026年3月；5分钟仅为训练预算，不含启动与编译

跟着案例，只抓两个问题

改了什么?

模型、研发程序，还是Agent自身

怎么知道更好?

看实际任务、评测结果与代价

问题贯穿后续案例；不把不同改进对象归成同一种训练

从自动实验，追到下一轮研发

Anthropic	训练方法怎样进入目标模型
OpenAI • Google	评测流程与训练程序怎样改进
开放研究	Agent怎样改变自身，再继续研究

AIDE²：研究Agent代码层的连续改进

沿研发链条看：改了什么，怎样验证，怎样进入下一轮？

[4]—[8] 现有案例；[13] AIDE²，2026-09预印本；其结果为作者报告

任务：让模型少迎合错误观点

任务：减少顺着用户错误观点说的行为

研究Agent
Claude Opus 4.8
提出并实施方法

→

Qwen3.5-2B
接受后训练

→

评测器
行为与能力

研究者、被训练模型、评测器承担不同角色

[4] Chen等, AAR, 2026